



INFORME TÉCNICO: PROBLEMÁTICAS DE DIRECCIONAMIENTO IP, CGNAT Y EXPOSICIÓN WAN (\$0 COSTO)

ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD Y ESTRATEGIAS DE DEFENSA PRESENCIAL // DUOC UC APT122

Autor: Bruno Urrea Ortiz | Escuela de Informática y Telecomunicaciones — Duoc UC Sede San Joaquín

Premisa Financiera: Arquitectura 100% Costo Cero (\$0 CLP) mediante Open Source y Capas Gratuitas (Free Tiers)

1. PREMISA DE ARQUITECTURA DE COSTO CERO (\$0 CLP)

El proyecto **KRONOS SENTINEL** ha sido diseñado bajo una estricta directriz de costo cero (\$0 CLP), aprovechando recursos comunitarios y capas gratuitas de computación e Inteligencia Artificial:

- **Google Gemini Live API Flash 3.1:** Capa gratuita de Google AI Studio para streaming de audio bidireccional.
- **pfSense CE 2.7.2 & FreeBSD 14:** Sistema operativo y firewall perimetral Open Source (\$0).
- **Suricata 7.x & ET Open:** Motor de prevención de intrusiones y firmas comunitarias (\$0).
- **Asterisk 20 LTS PBX & HAProxy:** Telefonía VoIP y balanceo inverso en contenedores Docker (\$0).
- **Tailscale Free Community:** Red mesh WireGuard Zero Trust gratuita hasta 100 nodos (\$0).
- **Conectividad:** Hotspot 4G/5G de smartphone personal o conexión cableada RJ45 en laboratorios de Duoc UC (\$0).

2. MATRIZ DE PROBLEMÁTICAS TÉCNICAS EN REDES DOMÉSTICAS Y SEDE DUOC UC

A. Carrier-Grade NAT (CGNAT / RFC 6598 - 100.64.0.0/10): Los ISP residenciales en Chile (Movistar, Entel, VTR, Mundo) y operadores 4G/5G asignan IPs privadas compartidas en lugar de IPv4 públicas. El reenvío de puertos tradicional no funciona hacia el exterior.

B. Doble NAT y Bloqueo RFC 1918 en pfSense: Al conectar la WAN de pfSense al router del hogar o tethering, pfSense descarta por defecto paquetes privados. En **Interfaces > WAN** se debe desmarcar Block private networks and loopback addresses.

C. Aislamiento de Clientes en Red Sede Duoc UC: Los switches de los laboratorios aplican *Client Isolation* y filtrado de escaneos, impidiendo ataques directos entre dos notebooks en la misma sala sin un laboratorio virtual cerrado.

3. MATRIZ COMPARATIVA DE OPCIONES PARA LA DEFENSA PRESENCIAL

Opción	Mecanismo Técnico	Costo	Riesgo en Vivo	Veredicto
1. Lab Virtual + Hotspot 4G/5G	Ataque local (198.51.100.0/24) + Salida 443 a Gemini Live.	\$0 CLP	Casi Nulo (< 1%)	ESTÁNDAR DE ORO (Recomendada)
2. Cloudflare Zero Trust Tunnel	cloudflared tunnel a DMZ + Hotspot 4G/5G.	\$0 CLP	Medio (15% por lag 4G)	Viable para acceso de profesores.
3. Tailscale Subnet Router	Red Mesh WireGuard para Softphone CISO (VLAN 30).	\$0 CLP	Bajo (5%)	Óptima para llamadas PBX.
4. Conexión Directa RJ45 Duoc	pfSense WAN a switch de la sede + NAT alumno.	\$0 CLP	Alto (> 50% bloqueo)	No recomendada para el ataque.

4. DESGLOSE DETALLADO DE PROS & CONTRAS POR ESCENARIO

OPCIÓN 1: LABORATORIO VIRTUAL AUTÓNOMO DUAL-HOST + HOTSPOT 4G/5G (RECOMENDADA)

- **Arquitectura:** Kali Linux (198.51.100.100) y pfSense WAN (198.51.100.1) conviven en un vSwitch aislado dentro del notebook. El tráfico de ataque SQLi corre localmente con 0ms de lag.
- **Integración IA:** pfSense / Python conecta a Internet mediante el Hotspot 4G/5G del celular (o cable RJ45) **únicamente para la conexión saliente HTTPS/WSS (puerto 443) hacia Google Gemini Live API Flash 3.1.**
- **PROS:** Costo \$0 CLP, 100% inmune a CGNAT (conexión saliente), cero dependencia del Wi-Fi de la sede, demostración determinista en tiempo real (< 150ms).
- **CONTRAS:** Requiere notebook con 16 GB de RAM para ejecutar las máquinas virtuales simultáneamente.

OPCIÓN 2: CLOUDFLARE ZERO TRUST TUNNEL (FREE TIER)

- **Arquitectura:** Se ejecuta el demonio cloudflared en pfSense, publicando HAProxy hacia un subdominio público.
- **PROS:** Permite que la comisión evaluadora ingrese a la web vulnerable desde sus propios teléfonos móviles.
- **CONTRAS:** Depende de la estabilidad de la señal celular 4G en la sala durante el escaneo en vivo.

OPCIÓN 3: TAILSCALE SUBNET ROUTER PARA ASTERISK PBX Y SOFTPHONE CISO

- **Arquitectura:** Paquete pfSense-pkg-tailscale activo publicando la ruta 192.168.30.0/24 (VLAN VoIP). El smartphone del CISO se conecta a la Tailnet privada y registra Zoiper con el anexo 1001.
- **PROS:** Costo \$0 CLP, cifrado E2E WireGuard nativo, atraviesa cualquier NAT/CGNAT mediante STUN/DERP sin abrir puertos SIP (5060 UDP) a Internet.
- **CONTRAS:** Requiere instalar la app Tailscale en el teléfono del evaluador/CISO.

5. BLUEPRINT OPERATIVO PARA EL DÍA DE LA DEFENSA EN DUOC UC

El equipo de desarrollo implementará el **Modelo Híbrido Resiliente de \$0 Costo**:

1. Fase de Ataque e Ingesta (100% Local y Determinista):

Se dispara el ataque desde la VM Kali Linux local contra el Frontend HAProxy de pfSense. Suricata en modo Inline Netmap descarta los paquetes maliciosos y pfctl bloquea la IP en el kernel en menos de 100 milisegundos sin riesgo de fallas externas.

2. Fase de Notificación y Voz IA (Conexión Saliente 443):

El demonio KRONOS abre el WebSocket saliente hacia **Google Gemini Live API Flash 3.1** utilizando el tethering 4G/5G del smartphone personal o el cable de red de la sede.

3. Fase de Audio en Vivo frente a la Comisión:

Asterisk PBX genera la llamada telefónica al Softphone CISO (vía Tailscale o anexo local en la laptop con altavoces activados), permitiendo a toda la comisión examinadora escuchar el reporte de voz interactivo de la IA en tiempo real.

CONCLUSIÓN: Esta arquitectura garantiza el 100% de cumplimiento técnico, costo cero de despliegue (\$0 CLP) y máxima estabilidad operativa durante la defensa presencial de título.